



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

מודלים של רגרסיה ליניארית - 1061 – 1 – 364

מועד א' – תשע"א סמסטר ב'

6.7.2011

ד"ר ישראל פרמט, דר' עפר לוי

משרהמבחן – שלוש שעות

חומר עזר מותר – חמישה דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות ומחשבון

הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות

- יש ללוות את דרך הפיתרון בהסברים מילוליים קצרים

- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש

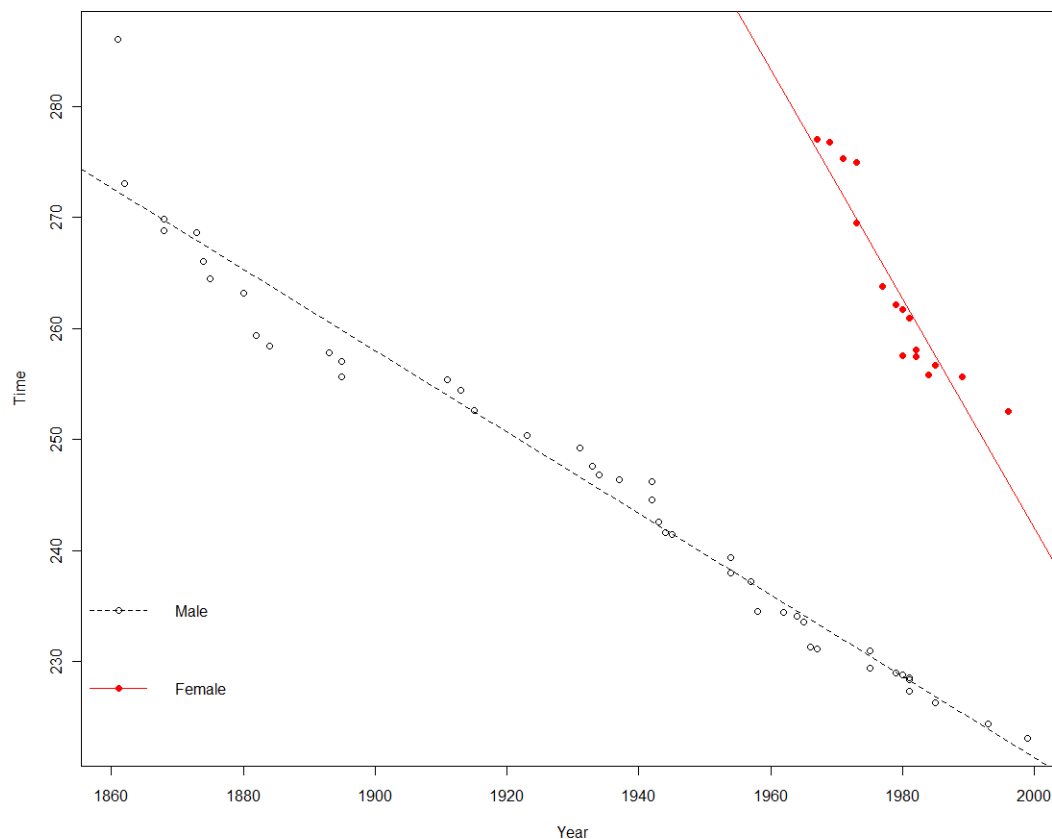
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו איזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן).

- בכל מקום שלא צויין אחרת, $\alpha=0.05$.

שאלה מס' 1 (70 נקודות)

בשנים 1861 עד 2000 נרשמו נתונים של זמני שיא לריצה של מייל אחד עבור שיאני עולם שונים (62 שיאנים). המשתנה התלוי לאורך כל השאלה הינו זמן הריצה בשניות (Time), המשתנים הבלתי תלויים הינם מגדר (GenderMale) המקבל את הערך 1 עבור שיא שנקבע אצל הגברים ו-0 אם השיא נקבע אצל הנקבות. והשנה שבה נרשמה תוצאת הריצה (Year).

א. (5 נקודות) להלן תרשים המתאר את זמני הריצה בשניות אל מול השנה כאשר הנקודות החלולות מתארות את הגברים והנקודות המלאות את הנשים.



חוו דעתכם על קיום אינטראקציה בין מין ושנה, הסבירו מה משמעותה במקרה זה והאם לדעתכם היא קיימת (לפי הציור בלבד) . חוו דעתכם על הנחות המודל

ב. (10 נקודות) מהו המודל הנאמד על פי הטבלה הבאה? הסבירו את המשמעות של כל אחד מהמקדמים שהתקבלו.

	Estimate	Std. Error (SE)	t value	Pr(> t)=Sig.
Intercept	2309.4247			< 2e-16
Year	-1.0337			1.95e-14
GenderMale	-1355.6778			1.03e-08
Year*GenderMale	0.6675			2.00e-08

Residual standard error ($MSE^{0.5}$): 2.989 on 58 degrees of freedom
Adjusted R-squared: 0.9645 Multiple R-squared: 0.9663,
F-statistic: 553.8 on 3 and 58 DF, p-value: < 2.2e-16

ג. (5 נקודות) חוו דעתכם (הפעם באמצעות הטבלה) לגבי קיום האינטראקציה בין מין ושנה. מה משמעות המסקנה שאליה הגעתם?

ד. (10 נקודות) השלימו את הטבלה בסעיף ב' בעזרת הנתון הבא:

$$(X^T X)^{-1} =$$

	(Intercept)	Year	GenderMale	Year:GenderMale
(Intercept)	4571.16001	-2.309509918	-4571.160006	2.309509918
Year	-2.30951	0.001166861	2.309510	-0.001166861
GenderMale	-4571.16001	2.309509918	4620.421075	-2.334976342
Year:GenderMale	2.30951	-0.001166861	-2.334976	0.001180032

ה. (10 נקודות) על סמך המודל תנו תחזית לשיא העולמי בריצת מייל לנשים בשנת 2005. לוו תחזית זו ברווח סמך ברמת ביטחון של 95%.

ו. (5 נקודות) באיזו שנה צפויות הנשים "להדביק" את זמן הריצה של הגברים? איזה בעייתיות קיימת בקביעה זו?

ז. (5 נקודות) להלן טבלה של המודלים האפשריים, עבור כל מודל נתון R-adj, BIC ו-SSE

Model	R-adj	BIC	SSE	Cp
Year		-8.142371		
Gender	0.2311190	-9.065329	11614.5446	
Interaction	0.2655947	-11.909587	11093.7626	
Year, Gender	0.9397052	-163.812992	895.6204	
Year, Interaction	0.9383467	-162.431579	915.7996	
Gender, Interaction	0.9034767	-134.639655	1433.7582	
Year, Gender, Interaction	0.9645240	-193.629819	518.0302	

לפי טבלה זו- אם הייתם רוצים לכלול במודל רק שני משתנים מסבירים, באיזה מודל הייתם בוחרים? מה המשמעות של המודל שבחרתם?

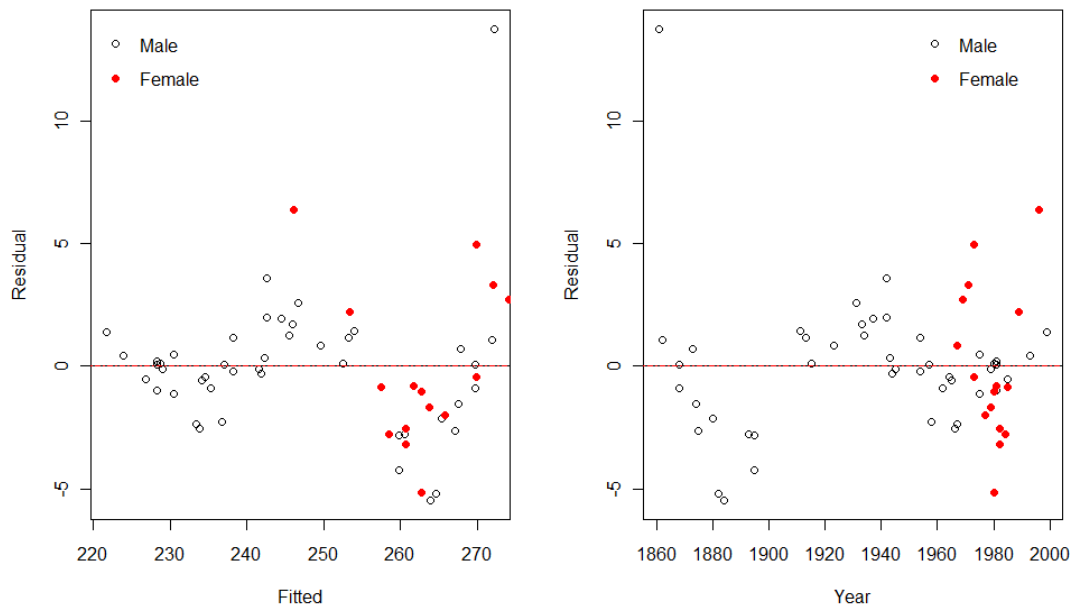
ח. (10 נקודות) השלימו את הנתונים החסרים בטבלה. לשם כך השתמשו בנתונים הבאים:

$$\sum_{i=1}^{62} Time = 15519.06, \quad \sum_{i=1}^{62} Year = 120609, \quad \sum_{i=1}^{62} Time^2 = 3899893, \quad \sum_{i=1}^{62} Year^2 = 234723093,$$

$$\sum_{i=1}^{62} Time * Year = 30170283$$

ט. (5 נקודות) בצעו מבחן שבודק את ההשערה שמשתנה המין אינו משפיע כלל על זמני הריצה. רשמו את ההשערות ובדקו אותן ברמת מובהקות של 5%.

י. (5 נקודות) על איזו הנחות ניתן ללמוד מהתרשימים הבאים באופן כללי? מה מסקנותיכם בנתונינו?



שאלה 2 מס' (30 נקודות)

חוקר מעוניין לבדוק את השפעתם של שני סוגי אנזימים על קצב התרבות חיידק מסוג מסויים, לצורך כך הוא מבצע ניסוי בו נלקחות 20 מבחנות ולכל אחת מהן מוכנסים 10 חיידקים בדיוק. החוקר מוסיף לכל מבחנה תמהיל שונה של שני סוגי האנזימים כאשר המשתנים x_1 ו- x_2 מייצגים את מספר יחידות האנזים מהסוג הראשון והסוג השני בהתאמה שהוכנסו לכל מבחנה. החוקר סופר את מספר החיידקים שהתקבלו בכל אחת מהמבחנות לאחר 24 שעות (המשתנה y). הנחת המחקר היא שהקשר בין המשתנה התלוי למשתנים המסבירים נתון על ידי המודל הבא:

$$y_j = 10 \exp(\beta_1 x_{j1} + \beta_2 x_{j2} + \varepsilon_j), \quad j = 1:20$$

כאשר β_1 ו- β_2 הם פרמטרים לא ידועים ו- ε מייצג שגיאה אקראית המתפלגת נורמאלית בהתאם להנחות הסטנדרטיות של מודל הרגרסיה.

החוקר מחליט לבצע את ההתמרה (טרנספורמציה) הבאה למודל: $U = \log(y) - \log(10)$ ולהתאים לנתונים מודל של רגרסיה ליניארית עם שני משתנים ללא חותך בין המשתנה המוסבר U לבין המשתנים המסבירים x_1 ו- x_2 (אשר עליהם לא מתבצעת התמרה). $U_j = \beta_1 x_{j1} + \beta_2 x_{j2} + \varepsilon_j, \quad j = 1:20$

(א) (10 נקודות) האם המודל המותמר שקול למודל המקורי? האם התפלגות השגיאות במודל המותמר תואמת את ההנחות הסטנדרטיות של התפלגות השגיאות במודל הרגרסיה? יש לנמק!

(ב) (10 נקודות) מאחר ולחוקר יש שליטה מלאה על ערכי המשתנים המסבירים במודל הוא מחליט להכניס ל-10 מהמבחנות את האנזים הראשון בלבד ול-10 המבחנות הנותרות את האנזים השני בלבד (כלומר $x_{j2}=0$ עבור $j=1, \dots, 10$ ו- $x_{j1}=0$ עבור $j=11, \dots, 20$), ציינו מהם היתרונות והחסרונות (במידה ויש כאלו) של תכנון הניסוי הנ"ל?

(ג) (10 נקודות) עבור תכנון הניסוי המתואר בסעיף ב', החוקר מחליט לבצע במקביל התאמה של הנתונים לשני מודלים של רגרסיה ליניארית פשוטה עם משתנה מסביר אחד וללא חותך, עבור כל אחת משתי הקבוצות של 10 המבחנות (בהתאם לסוג האנזים שהוכנס אליהן), כך ששני המודלים הפשוטים הם $U_j = \beta_{1a}x_{j1} + \varepsilon_{ja}$, $j=1:10$ ו- $U_j = \beta_{2b}x_{j2} + \varepsilon_{jb}$, $j=11:20$. האם ערכי אמדי הריבועים הפחותים שיתקבלו בדרך זו יהיו זהים לערכים אשר יתקבלו במודל יחיד הכולל את שני המשתנים המסבירים? האם ניתן לאמוד את שונות השגיאה במודל המקורי עם שני המשתנים המסבירים ע"י האמדים לשונות השגיאה אשר יתקבלו משני המודלים הפשוטים, אם כן, כיצד? אם לא, מדוע?

בהצלחה